

Proyecto de Promoción

Etapas 2

1 Descripción General

El objetivo general del proyecto es analizar de qué manera las decisiones que se toman en el diseño de un lenguaje de programación impactan en el desarrollo de un sistema de complejidad media.

Para ello, deberán desarrollar un sistema que, dado un tema de interés (por ejemplo, *Energías Renovables*), recopile y procese automáticamente información proveniente de múltiples fuentes documentales y produzca un resumen que integre distintas perspectivas sobre dicho tema. Como primer paso, en la Etapa 1 eligieron un lenguaje de programación (Rust o Scala) para desarrollar este sistema y comenzaron a analizar el lenguaje en función de los conceptos vistos en la materia.

Este documento describe la segunda etapa del proyecto, la cual busca profundizar el conocimiento del lenguaje a través de conceptos más avanzados (mecanismos de concurrencia, mecanismos de estilo funcional, etc.). Además, comenzarán a desarrollar la solución al problema planteado.

2 Requisitos de la Etapa

Los requisitos de la etapa se dividen en dos partes:

Requisitos de Análisis

1. Analizar el lenguaje seleccionado en función de los conceptos vistos en la materia hasta el momento de la entrega. El análisis debe incluir (pero no necesariamente estar limitado a) los siguientes aspectos:
 - Incorporación de unidades, pasaje de parámetros.
 - Mecanismos de concurrencia.
 - Constructores de estilo funcional.
 - Relación con el paradigma Orientado a Objetos.
 - Sistema de tipos, con especial atención en la forma en que el lenguaje realiza los chequeos de tipos.

Considere las cuestiones anteriores como una guía para el desarrollo, sin llegar a ser una lista exhaustiva. Describa cualquier otro elemento del lenguaje que considere pertinente. En caso de considerarlo apropiado, puede volver sobre los aspectos analizados en la Etapa 1 del proyecto.

2. En lo referido a incorporación de unidades, realizar una comparación frente a otro lenguaje que resulte apropiado. Es importante que esta comparación se lleve a cabo de manera adecuada, apelando a los criterios de evaluación vistos en la materia. **Importante:** no es necesario emplear todos los criterios de evaluación, seleccione aquellos criterios que permitan realizar un análisis significativo, evitando comparaciones superficiales o meramente descriptivas.
3. En lo referido al sistema de tipos, analizar el lenguaje en términos de dureza. Compare el lenguaje frente a otro (u otros) que considere adecuado.
4. Desarrollar un documento donde se detalle el análisis realizado, incluyendo ejemplos ilustrativos.

Requisitos de Implementación

Implementar una aplicación de consola que lea todos los archivos de texto (.txt) de un directorio y produzca un resumen extractivo del contenido. Los archivos de texto tendrán el estilo de un documento de Wikipedia, y puede descargarlos en el siguiente enlace. La lógica de procesamiento debe estar separada de la entrada/salida.

El resumen se construye mediante un algoritmo basado en TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency). De manera breve, el algoritmo funciona como sigue:

1. Se reúnen todos los documentos y se segmenta el texto en oraciones.

2. Cada oración se tokeniza: se convierte a minúsculas, se elimina la puntuación y se descartan *stopwords*. **Nota:** En este contexto, un *token* es una palabra o un símbolo de puntuación.
3. Se calcula el valor IDF de cada token t sobre el conjunto de oraciones: $IDF(t) = \log(N/(1 + df(t)))$, donde N es el total de oraciones y $df(t)$ es la cantidad de oraciones que contienen al token t .
4. Cada oración s recibe un puntaje igual a la suma de $TF(t, s) \times IDF(t)$ de sus tokens, donde $TF(t, s)$ es la frecuencia relativa del token t en esa oración (es decir, la cantidad de veces que t aparece en s dividido por el total de tokens en s).
5. Se seleccionan las oraciones de mayor puntaje (considerar un máximo de 10 oraciones).

El resultado deberá mostrarse al usuario en la consola.

Código de Honor: Se espera que cada comisión resuelva el trabajo de manera autónoma. Las partes o ideas tomadas de otras fuentes no deben constituir partes esenciales de la tarea y deben estar claramente identificadas. En el caso de herramientas basadas en Inteligencia Artificial (como ChatGPT, Gemini, Claude, o similares), rigen las mismas condiciones mencionadas y, además, se deben incluir los prompts utilizados como parte de la entrega.

3 Pautas de Trabajo y de Entrega

En esta segunda etapa, la entrega consistirá de un **informe** (en formato .pdf) con las respuestas a las consignas de análisis y explicación, junto con el **código** para los requisitos de implementación (ver Sección 2). El informe debe tener adecuadamente identificados a los integrantes de la comisión. El informe no debe exceder las 5 páginas (utilizando tamaño de márgenes y fuente razonables), sin contar referencias y *prompts* utilizados (ver Sección 4).

La resolución deberá ser enviada por Moodle.

Fecha límite de entrega: 28 de mayo de 2026, 20:00hs.

4 Uso de Herramientas de IA

El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial (como ChatGPT, Gemini, Claude, o similares) está permitido en esta etapa de manera acotada y reflexiva, al igual que en la Etapa 1. El criterio central es el siguiente: **no utilizar IA de forma que resuelva directamente la consigna de una etapa y, con ello, perjudique el aprendizaje buscado**. Esto incluye, por ejemplo, pedir a la herramienta que analice un fragmento de código y explique qué concepto ilustra, o pedirle que redacte las respuestas del informe.

En cambio, sí se permite, y se alienta, el uso de tales herramientas para:

- Obtener ejemplos de código que ilustren características del lenguaje elegido, o que ayuden a ilustrar las comparaciones entre lenguajes.
- Solicitar descripciones o explicaciones del lenguaje elegido que faciliten la comprensión, siempre que no constituyan una respuesta directa a la consigna.
- Obtener retroalimentación sobre el propio desarrollo: por ejemplo, consultar si una implementación es idiomática, o si una explicación está bien expresada o puede mejorarse.

En el caso del requisito de implementación, se alienta fuertemente a que utilicen herramientas de IA para el desarrollo (aunque no es obligatorio). Sin embargo, es importante que sean críticos con el código obtenido a partir de estas herramientas, y que en todo momento evalúen si dicho código se alinea con lo que han aprendido y con las convenciones de programación del lenguaje.

Al igual que en la Etapa 1, todo uso de IA debe quedar registrado en el informe mediante los prompts utilizados, en el orden en que fueron utilizados.

5 Desaprobación y Re-entrega

En caso de no alcanzar los objetivos mínimos de esta etapa, la misma se considerará desaprobada. Se deberán incorporar las correcciones y mejoras correspondientes, las cuales deberán ser entregadas junto con la Etapa 3.